3.4.7 ①若 β 与 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 线性无关

(则不存在 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m + k\beta = 0$ 中 $k_1, k_2 \cdots k$ 不全为0

∴ β 不是 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 的线性组合，β 与 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 线性无关)

②若 β 不与 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 线性无关

则存在 $k_1, k_2 \cdots k$ 不全为0，使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m + k\beta = 0$

∴ $\beta = -\frac{k_1}{k}\alpha_1 - \frac{k_2}{k}\alpha_2 - \cdots - \frac{k_m}{k}\alpha_m$

∴ β 是 $\alpha_1 \cdots \alpha_m$ 的线性组合

9. 若 α_i, α_k ($i<k$, $1 \le i \le k$) 都可表示为前面向量的线性组合。

则存在 $k_0 \cdots k_{i-1}$ $m_0 \cdots m_{k-1}$ 使

$$\begin{cases} k_0\beta + k_1\alpha_1 + \cdots + k_{i-1}\alpha_{i-1} = k\alpha_i \\ k_0 m_0 \beta + \cdots + m_{k-1}\alpha_{k-1} = \alpha_k \quad ① \end{cases}$$

∴ $\beta = -\frac{k_1}{k_0}\alpha_1 - \frac{k_2}{k_0}\alpha_2 - \cdots - \frac{k_{i-1}}{k_0}\alpha_{i-1} + \frac{a_i}{a_k}$ ②

将 β ② 代入 ① 式，则可得 α_k 可由 $\alpha_1 \cdots \alpha_{k-1}$ 的线性组合表示，与出矛盾。

故最多有一个 α_i

11. 设 $\beta = (\beta_1 \cdots \beta_n)$

设 ~~若存在~~ $k_1, k_2 \cdots k_n$ 知使 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \cdots + k_n\beta_n = 0$

∴ $k_1A\beta_1 + k_2A\beta_2 + \cdots + k_nA\beta_n = 0$

又∵ $AB = I_n$ ∴ $A\beta_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ → (第 i 行)

∴ $A\beta_1, A\beta_2 \cdots A\beta_n$ 线性无关

∴ $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$ 与出矛盾

∴ B的n个列向量线性无关

35. 设 ~~$\alpha = a_1x_1 + a_2x$~~ $\beta = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \cdots + b_n\alpha_n$ ① $\gamma = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n$ ②

若 $\beta = \gamma$，① - ②，得 $0 = (b_1 - c_1)\alpha_1 + (b_2 - c_2)\alpha_2 + \cdots + (b_n - c_n)\alpha_n$

由题，∵ $\beta = \gamma$ ∴ $b_i = c_i$ ∴ $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \cdots + 0\alpha_n = 0$ 且是唯一表示

∴ $\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n$ 线性无关 ∴ $\{\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n\}$ 是V的一组基

2. 由是，~~α_n 与 β~~ $\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2 \cdots \beta_n$ 可相互表示，故二者等价，其秩都为n

∴ $\beta_1, \beta_2 \cdots \beta_n$ 线性无关，

~~设 $\alpha_i = A\beta_i$ 则对于任意向量 γ, $\gamma = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_n\alpha_n = a_1A\beta_1 + \cdots + a_nA\beta_2$~~

即设 $\begin{cases} \alpha_1 = b_{11}\beta_1 + b_{12}\beta_2 + \cdots + b_{1n}\beta_n \\ \alpha_2 = b_{21}\beta_1 + b_{22}\beta_2 + \cdots + b_{2n}\beta_n \\ \vdots \\ \alpha_n = b_{n1}\beta_1 + b_{n2}\beta_2 + \cdots + b_{nn}\beta_n \end{cases}$

Recording start from here

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

∴对V中任一向量 y，$y=a_1\alpha_1+a_2\alpha_2+\cdots+a_n\alpha_n$

$=a_1\sum_{i=1}^{n}b_{i1}\beta_i+\cdots+a_n\sum_{i=1}^{n}b_{in}\beta_n$

即V中任一向量可由 $\beta_1,\beta_2\cdots\beta_n$ 线性表示

综上，$\{\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n\}$ 是V中的一组基

3、对 $a_0+a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx^n=0$ 当且仅当 $a_0=a_1=\cdots=a_n=0$

∴ $\{1,x,x^2,\cdots,x^n\}$ 线性无关

又∵对K上任意元素，可由 $\{1,x,\cdots x^n\}$ 表示

∴ $\{1,x,x^2,\cdots x^n\}$ 是V上的一组基

对任意 $0\le i\le n$，x^i 可由 $\{1,x+1,(x+1)^2,\cdots(x+1)^n\}$ 线性表示

由之，$\{1,(x+1),(x+1)^2,\cdots(x+1)^n\}$ 也是V的一组基

∵ $(1,x+1,\cdots,(x+1)^n)=(1,x,\cdots x^n)\begin{pmatrix}1&\cdots&\\&\ddots&\\0&&1\end{pmatrix}$

$\begin{vmatrix}1&\cdots&\\&\ddots&\\0&&1\end{vmatrix}=1\neq0$

4、类3，可知 $\{1,x,\cdots x^{n-1}\}$ 是V的一组基其秩为n ∴

设 $k_1f_1(x)+k_2f_2(x)+\cdots+k_nf_n(x)=0$

令 $x=a_i$，则 $f_i(x)=0$ $(i\neq1)$ ∴上式为 $k_1(a_1-a_2)\cdots(a_1-a_n)=0$

∴$k_1=0$，同理，$k_1=k_2=\cdots=k_n=0$

∴ $\{f_1(x),f_2(x)\cdots f_n(x)\}$ 线性无关，且其秩为n

∴故 $\{f_1(x),f_2(x)\cdots f_n(x)\}$ 是V的一组基

5、①对任意 $A_{m\times n}=(a_{ij})$ $A_{m\times n}=\sum_{1\le i\le m,1\le j\le n}a_{ij}E_{ij}$

故V中元素可由 E_{ij} 线性表示。

②设 k_{ij} 使 $\sum_{1\le i\le m,1\le j\le n}k_{ij}E_{ij}=0$ 则 $k_{ij}=0$

∴ E_{ij} 线性无关

∴ E_{ij} 构成V的一组基，V是mn维线性空间

6、基：$E_{ij}(1\le j\le i\le n)$ 第(i,j)位元素是1，其基其余为0。

维数：$\frac{n^2+n}{2}$

7、基 $E_{ij}(1\le j\le i\le n)$ 第(i,j)和(j,i)位元素是1，其余为0

维数 $\frac{n^2+n}{2}$

8 基 $E_{ij}(1\le j<i\le n)$ 第(i,j)位素为1 (j,i)位元素为-1，其余为0。

维数 $\frac{n^2-n}{2}$

9、易证对 V_1,V_2 满足加法交换律，结合律，0元，负等性质，是线性空间

取 E_{ij} 为$(1\le j\le i\le n)$为第(i,j)和(j,i)位元素为1，其余元素为0

E'_{ij} 为$(1\le j<i\le n)$为第(i,j)和(j,i)位元素为i和-i，其余元素为0。

Recording start from here

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

则全体 E_{ij} 与 E'_{ij} 线性无关且 V_1 中任意元素可由其表示，故 V_1 维数为 $\frac{n(n-1)}{2}+\frac{n(n+1)}{2}=n^2$

$\therefore iE_{ij}$ 与 iE'_{ij} 线性无关且 V_2 中任意元素可由其表示，故 V_2 维数为 $\frac{n(n+1)}{2}+\frac{n(n-1)}{2}=n^2$

$\therefore V_1$ 与 V_2 维数相同

10. 对有理数 ① $a_1+a_2\sqrt{2}+a_3\sqrt{4}+b_1+b_2\sqrt{2}+b_3\sqrt{4}=b_1+b_2\sqrt{2}+b_3\sqrt{4}+a_1+a_2\sqrt{2}+a_3\sqrt{4}$

② 对 $\alpha,\beta,\gamma\in V$ $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$

③ $0\in V$ ④ 对 $\alpha=a+b\sqrt{2}+c\sqrt{4}\in V$，$-\alpha=-a-b\sqrt{2}-c\sqrt{4}\in V$

⑤ 1 对 $\alpha\in V$，$1\alpha=1$

⑥ 对 $\alpha\in V$，$(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$ $k(l\alpha)=kl\alpha$

⑦ 对 $\alpha,\beta\in V$ $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$

$\therefore V$ 是 Q 上的线性空间

对 $\{1,\sqrt{2},\sqrt{4}\}$ 有 Q 上线性无关

且对任意 $\alpha\in V$，$\exists k_1,k_2,k_3\in Q$ 使 $k_1\cdot1+k_2\sqrt{2}+k_3\sqrt{4}=\alpha$

$\therefore V$ 的维数为 3

11. 同10.可证 QV 是 Q 上的线性空间

对 $\{1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}\}$，在 Q 上线性无关

且对任意 $\alpha\in V$，$\exists k_1,k_2,k_3,k_4\in Q$，使 $k_1\cdot1+k_2\cdot\sqrt{2}+k_3\sqrt{3}+k_4\sqrt{6}=\alpha$

$\therefore V$ 的维数为 4

3.6.2.(1) $\begin{pmatrix}2&1&3&0&4\\-1&2&3&-1&0\\3&-1&0&-1&4\end{pmatrix}\begin{matrix}\\2\\\uparrow\end{matrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}2&1&3&0&4\\3&-1&0&-1&4\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\Rightarrow\left(\begin{matrix}-1&2&3&1&0\\\end{matrix}\right.$

$\Rightarrow\left(\begin{matrix}1&2&3&-1\\\end{matrix}\right.\longrightarrow\begin{pmatrix}2&1&3&0&4\\1&-2&-3&-1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

故秩为 2

3. (1) $\begin{pmatrix}5&1&2\\-3&1&3\\2&2&3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}5&1&2\\-3&1&3\\0&0&-2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}5&1&2\\0&1.6&4.2\\0&0&-2\end{pmatrix}$

故线性无关

4. $\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&5\\3&4&5&6\\4&5&6&7\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&1&1&1\\2&2&2&2\\3&3&3&3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

故一个极大无关组为 (1,2,3,4) (2,3,4,5)

5. (1) 通过初等行变化，KA 可化变为 A_1 二者相抵，秩相同。

(2) $\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}P_1AQ_1&P_1CQ_1\\&P_2BQ_2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}I_{r_1}&0&C_{11}&C_{12}\\0&0&C_{21}&C_{22}\\0&0&I_{r_2}&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}I_{r_1}&0&0&0\\0&C_{22}&0&0\\0&0&I_{r_2}&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

Recording start from here

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$\therefore r\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = r(A)+r(B)+r(C_{22}) \geq r(A)+r(B)$

$r\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 证明过程同上

(3) $(I, I)\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = (A : B)$

$\therefore r(A:B) \leq$ ~~$[r(A)+r(B)]$~~ $\min\{r(I), r(A)+r(B)\} \leq r(A)+r(B)$

$r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 同上

(4) $r(A+B) = r\left(\left(\begin{smallmatrix} I \\ I \end{smallmatrix}\right)(A:B)\times\begin{pmatrix} I \\ I \end{pmatrix}\right) \leq \min\left\{r(A:B), r\begin{pmatrix} I \\ I \end{pmatrix}\right\} \leq r(A:B) \leq r(A)+r(B)$

$r(A-B) = r\left((A:B)\times\begin{pmatrix} I \\ -I \end{pmatrix}\right) \leq \min\left\{r(A:B), r\begin{pmatrix} I \\ -I \end{pmatrix}\right\} \leq r(A:B) \leq r(A)+r(B)$

(5) 由对称性，设 $r(A) > r(B)$

$\therefore r(A-B)+r(B) \geq r(A-B+B) = r(A)$

$\therefore r(A-B) \geq r(A)-r(B) = |r(A)-r(B)|$

6. 设该矩阵为 A，

则 $\begin{pmatrix} A \\ \alpha \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} PAQ \\ \alpha Q \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_1 & 0 \\ 0 & 0 \\ \alpha_1 & \alpha_2 \end{pmatrix}$

若 $\alpha_2 = 0$，则 $r\begin{pmatrix} A \\ \alpha \end{pmatrix} = r(A)$ 若 $\alpha_2 \neq 0$，则 $r\begin{pmatrix} A \\ \alpha \end{pmatrix} = r(A)+1$

7. 对 $\begin{pmatrix} AB & \\ & I_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} AB & A \\ & I_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & A \\ -B & I_n \end{pmatrix}$

$\therefore r\begin{pmatrix} AB & \\ & I_n \end{pmatrix} = r(AB)+n = r\begin{pmatrix} 0 & A \\ -B & I_n \end{pmatrix} \geq r(A)+r(B)$

$\therefore r(AB) \geq r(A)+r(B)-n$

8. 若 $A^2 = I_n$ $\begin{pmatrix} I_n+A & \\ & I_n-A \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_n+A & 2A \\ & I_n-A \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_n+A & 2A \\ \frac{I_n+A}{2} & I_n \end{pmatrix}$

$\to \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I_n+A & 2I_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore r\begin{pmatrix} I_n+A & \\ & I_n-A \end{pmatrix} = r(I_n+A)+r(I_n-A) = r\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = n$

若 $r(I_n+A)+r(I_n-A) = n$

$\begin{pmatrix} I_n & \\ & I_n-A^2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_n-A^2 & \\ \frac{I_n+A}{2} & I_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_n+A & 2A \\ \frac{I_n+A}{2} & I_n \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_n+A & 2A \\ & I_n-A \end{pmatrix}$

$\to \begin{pmatrix} I_n+A & \\ & I_n-A \end{pmatrix}$

$\therefore r\begin{pmatrix} I_n & \\ & I_n-A^2 \end{pmatrix} = r(I_n)+r(I_n-A^2) = n$

$\therefore r(I_n-A^2) = 0 \quad \therefore A^2 = I_n$

9. $\begin{pmatrix} I_n+A & \\ & A \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_n+A & A \\ A & \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_n & A \\ -A & A \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ -A & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & A \\ & A+A^2 \end{pmatrix}$

Recording start from here

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$\therefore r(I_n+A)+r(A)^* = r\begin{pmatrix} I_n & A \\ I_n-A & A \end{pmatrix} \geq r(I_n)+r(A) \geq n$

$= r\begin{pmatrix} I_n & A \\ & A+A^2 \end{pmatrix} \geq r(I_n)+r(A+A^2) \geq n$

1. (1) 取设 $PAQ = (I_n\ 0)\begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}$

$\therefore AQ = P^{-1}\begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}Q^{-1}$

取 $B = Q(I_n\ 0)P$ $Q(I_n\ 0)P$

$\therefore BA = Q\ I_n\ Q^{-1} = I_n$

(2) 同(1)

(1) 设 $A = P\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}Q = P(I_r\ 0)\begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}Q = P\begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}(I_r\ 0)Q$

取 $B = P\begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}$ $C = (I_r\ 0)Q$

~~2) 由(1), 设 $B_1 = P\begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}P_1$ $C_1 = Q(I_r\ 0)Q_1$~~

~~$B_2 = P\begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}P_2$ $C_2 = (I_r\ 0)Q_2$~~

~~$\because P_1, P_2$ 皆可逆 $\therefore B_2 = P_1P_2^{-1}\begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}P_1$ B~~

~~又 $\because A = B_1C_1 = B_2C_2$ $\therefore P_1Q_1 = P_2Q_2$ $\therefore P_1P_2^{-1} = P_2^{-1}P_1 = Q_2Q_1^{-1}$~~

~~$\therefore C_2 =$~~

~~(2) 由(1), 设 $B_1 = (I_r\ 0)$~~

(2) $A = B_1C_1 = B_1PP^{-1}C_1 = B_2C_2$ 取 B_1' 使 $BB_1' = I_r$ B_2' 使 $B_2'B_2 = I_r$

$\because B_2 = B_1P^{-1}$ 又 $\because B_1C_1 = B_2C_2$ $\therefore C_2 = B_2'B_1C_1$

令 $P = B_1'B_2$ $\therefore$ ~~$C_2 = P$~~ $\therefore P^{-1} = (B_1'B_2)^{-1} = B_2'B_1$

$\therefore C_2 = P^{-1}C_1$

Recording start from here

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App